Solución de la pregunta 1

FÍSICA · ONDAS · ECUACIÓN DE LOS ESPEJOS

(Nivel electivo)
Un objeto se ubica a 20 cm de un espejo cóncavo de distancia focal 15 cm. ¿A qué distancia se forma la imagen?

(Usa $\frac{1}{f}=\frac{1}{d_o}+\frac{1}{d_i}$ y $M=-\frac{d_i}{d_o}=\frac{h_i}{h_o}$; $d_i<0$: imagen virtual; $f<0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) 5 cm

B) 8,6 cm

C) 35 cm

D) 60 cm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Despeja**
   $\frac{1}{d_i}=\frac{1}{15}-\frac{1}{20}=\frac{1}{60}$.
2. **Resultado**
   $d_i=60$ cm.
3. **Interpreta**
   Real, frente al espejo (objeto entre F y C).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta 20 − 15.

B) Suma los inversos.

C) Suma las distancias.

Idea clave. Misma ecuación para espejos y lentes delgadas.